微分積分学, 第6回小テスト問題＆解答用紙

2010/11/5 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引きわかりやすくすること．

1 (微分の基本公式の確認) 関数 $f(x)$ と $g(x)$ がともに微分可能とする．次の式を $f(x)$, $g(x)$, およびその導関数 $f'(x)$, $g'(x)$ を用いて表せ．(各4点)

(1) $(af(x)+bg(x))' =$ $af'(x)+bg'(x)$ (ただし a, b は実数の定数)

(2) $(f(x)g(x))' =$ $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

(3) $\left(\frac{1}{g(x)}\right)' =$ $\frac{-g'(x)}{(g(x))^2}$ (ただし $g(x) \neq 0$)

(4) $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' =$ $\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g(x)^2}$ (ただし $g(x) \neq 0$)

(5) $(x^n)' =$ nx^{n-1} (ただし n は整数)

2 (多項式・有理関数の微分) 微分せよ．ただし答えはなるべく因数分解した形で答えよ．(各5点)

(1) $y = (2x-3)(x+1)$

$y' = (2x-3)'(x+1)+(2x-3)(x+1)'$
$= 2(x+1)+2x-3$
$= 4x-1$

(2) $y = (3x^2-5x+1)(x^2-3)$

$y' = (3x^2-5x+1)'(x^2-3)+(3x^2-5x+1)(x^2-3)'$
$= (6x-5)(x^2-3)+2x(3x^2-5x+1)$
$= 6x^3-5x^2-18x+15+6x^3-10x^2+2x$
$= 12x^3-15x^2-16x+15$

(3) $y = \frac{1}{x+2}$

$y' = \frac{-(x+2)'}{(x+2)^2} = -\frac{1}{(x+2)^2}$

(4) $y = \frac{x}{x^2+2}$

$y' = \frac{1(x^2+2)-x(2x)}{(x^2+2)^2}$
$= \frac{-x^2+2}{(x^2+2)^2}$

(5) $y = \frac{x^2}{x^3-4x+5}$

$y' = \frac{2x(x^3-4x+5)-x^2(3x^2-4)}{(x^3-4x+5)^2}$
$= \frac{-x^4-4x^2+10x}{(x^3-4x+5)^2}$
$\left(= \frac{-x(x^3+4x-10)}{(x^3-4x+5)^2} \right)$

(6) $y = (x^3-x+1)^4$ $u = x^3-x+1$ とおく $y = u^4$

$y = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 4u^3(3x^2-1)$
$= 4(x^3-x+1)^3(3x^2-1)$

(7) $y = \frac{1}{(x^3+1)^3}$ $u = x^3+1$ とおくと

$y = u^{-3}$
$y' = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = -3u^{-4}(3x^2)$
$= -3(x^3+1)^{-4}(3x^2)$
$= \frac{-9x^2}{(x^3+1)^4}$

(8) $y = \frac{x^2}{(x-1)^2}$

$y' = \frac{2x(x-1)^2-x^2\{2(x-1)\}}{(x-1)^4}$
$= \frac{(x-1)\{2x^2-2x-2x^2\}}{(x-1)^4}$
$= \frac{-2x}{(x-1)^3}$

3 (逆関数の微分) x の関数 $y = f(x)$ を $f(x) = \sqrt[3]{x} \quad (x > 0)$ により定義する．f の導関数を指示に従って求めよ．(各5点)

(1) 逆関数 $x = f^{-1}(y)$ を求めよ．(注意：答えは y の関数として表せ．)

$y = \sqrt[3]{x} \iff x = y^3$　　よって $f^{-1}(y) = y^3$

($x = y^3$ も正解)

(2) $\dfrac{dx}{dy}$ を求めよ．(注意：答えは y の関数として表せ．)

$$\frac{dx}{dy} = \frac{d(y^3)}{dy} = 3y^2$$

(3) 公式 $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{\dfrac{dx}{dy}}$ を用いて $y = f(x)$ の微分を求めよ．(注意：答えは x の関数として表せ．)

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{3y^2} = \frac{1}{3(\sqrt[3]{x})^2} = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$$

4 (逆三角関数とそのグラフ)

(1) 次の値を求めよ．(各5点)

(a) $\arccos\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \alpha$ とおく

$\cos\alpha = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

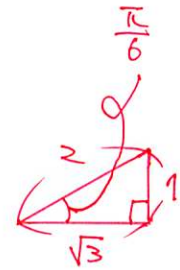
$0 \leq \alpha \leq \pi$ より

$\alpha = \dfrac{5}{6}\pi$

(2) $\arctan\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \beta$ とおく

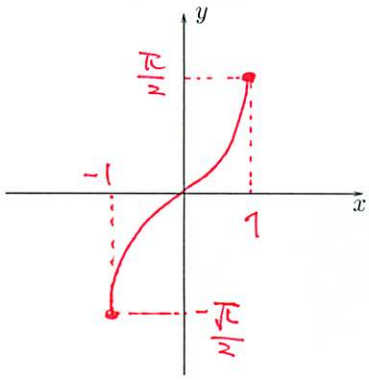
$\tan\beta = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

$\beta = \dfrac{\pi}{6}$



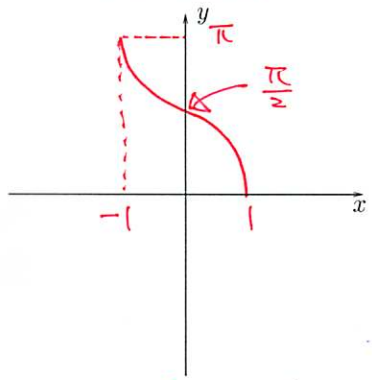
(2) 次の関数のグラフの概形を描け．(グラフに端点，または漸近線が存在するときはその座標を明らかにすること．) 関数の定義域が明らかになるよう括弧内にそれぞれの定義域を記入せよ．(各5点)

(a) $y = \arcsin(x)$



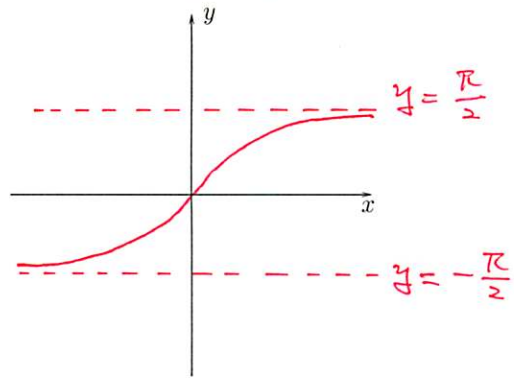
(定義域：$-1 \leq x \leq 1$)

(b) $y = \arccos(x)$



(定義域：$-1 \leq x \leq 1$)

(c) $y = \arctan(x)$



(定義域：$-\infty < x < \infty$)

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照．http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html